Questions de cours — Fonctions exponentielles et équations différentielles (réponses)

Propriétés de l'exponentielle, dérivée de e^u, exponentielles de base a, équations $y' = ay$ et $y' = ay + b$, demi-vie, temps de doublement

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les propriétés de l'exponentielle ; dériver e^u.
- ☐ Les fonctions $x \mapsto a^x = e^{x \ln a}$ et le lien avec les suites géométriques.
- ☐ Résoudre $y' = ay$ et $y' = ay + b$ avec une condition initiale ; traduire un énoncé par une équation différentielle.
- ☐ Calculer une demi-vie et un temps de doublement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La fonction exponentielle	1 – 2	15 min
B	Exponentielles de base a	3 – 4	20 min
C	Équations différentielles	5 – 7	30 min
D	Demi-vie et temps de doublement	8	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Calculatrice autorisée.

PARTIE A — La fonction exponentielle — 15 min

Toujours positive, toujours croissante.

Q1 — Les propriétés de l'exponentielle

Donne le signe de e^x, les propriétés algébriques, la dérivée, le sens de variation et les limites de l'exponentielle.

Réponse

$\mathrm{e}^x > 0$ pour tout x (elle ne s'annule jamais). $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\mathrm{e}^b$; $\mathrm{e}^{-a} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^a}$; $\mathrm{e}^{a-b} = \dfrac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^b}$; $(\mathrm{e}^a)^n = \mathrm{e}^{na}$; $\mathrm{e}^0 = 1$.
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x > 0$: strictement croissante. $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$.

Application. **a)** Simplifie $\mathrm{e}^3 \times \mathrm{e}^{-5}$ et $\dfrac{(\mathrm{e}^2)^3}{\mathrm{e}^4}$. **b)** Résous $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{x+3}$.

Solution

a) e^{-2} ; $\mathrm{e}^{6-4} = \mathrm{e}^2$. **b)** exp est strictement croissante, donc $2x = x + 3$: $x = 3$.

Q2 — Dériver e^u

Quelle est la dérivée de e^u ? Comment en déduit-on son sens de variation ?

Réponse

$(\mathrm{e}^u)' = u'\,\mathrm{e}^u$. Comme $\mathrm{e}^u > 0$, la dérivée a le signe de u' : e^u varie dans le même sens que u.

Application. **a)** $f(t) = 50\,\mathrm{e}^{-0{,}2t}$: dérivée et sens de variation. **b)** $g(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$: dérivée et maximum.

Solution

a) $f'(t) = -10\,\mathrm{e}^{-0{,}2t} < 0$: f est décroissante.
b) $g'(x) = \mathrm{e}^{-x} - x\,\mathrm{e}^{-x} = (1-x)\mathrm{e}^{-x}$: positive avant 1, négative après ; maximum $g(1) = \mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}37$.

PARTIE B — Exponentielles de base a — 20 min

La version continue des suites géométriques.

Q3 — Les fonctions $x \mapsto a^x$

Pour $a > 0$, comment définit-on a^x pour tout réel x ? Quelle est sa dérivée ? Son sens de variation selon a ?

Réponse

$a^x = \mathrm{e}^{x\ln a}$. Les règles de calcul des puissances restent vraies. Dérivée : $(a^x)' = \ln(a)\,a^x$. Si $a > 1$ ($\ln a > 0$) : croissante, limite $+\infty$ en $+\infty$; si $0 < a < 1$ ($\ln a < 0$) : décroissante, limite 0 en $+\infty$; si $a = 1$: constante.

Application. **a)** Écris $1{,}05^x$ et $0{,}8^x$ sous la forme e^{kx}. **b)** Sens de variation de $f(x) = 3 \times 0{,}8^x$?

Solution

a) $1{,}05^x = \mathrm{e}^{x\ln 1{,}05} \approx \mathrm{e}^{0{,}0488x}$; $0{,}8^x = \mathrm{e}^{x\ln 0{,}8} \approx \mathrm{e}^{-0{,}2231x}$.
b) $0 < 0{,}8 < 1$ (et $3 > 0$) : f est décroissante.

Q4 — Suites géométriques et modèle continu

Quel lien y a-t-il entre une suite géométrique $u_n = u_0\,q^n$ et une fonction exponentielle ?

Réponse

La suite est la restriction aux entiers de $f(x) = u_0\,q^x = u_0\,\mathrm{e}^{x\ln q}$: les points de la suite sont sur la

courbe de f. La fonction permet de calculer la valeur à un instant non entier (modèle continu).

Application. Une population augmente de 4 % par an. Écris le modèle continu, puis calcule l'augmentation au bout de 2,5 ans.

Solution

$f(t) = u_0 \times 1{,}04^t = u_0\,\mathrm{e}^{t\ln 1{,}04} \approx u_0\,\mathrm{e}^{0{,}0392t}$. $1{,}04^{2{,}5} \approx 1{,}103$: environ +10,3 %.

PARTIE C — Équations différentielles — 30 min

Une équation dont l'inconnue est une fonction.

Q5 — Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Comment vérifie-t-on qu'une fonction en est solution ?

Réponse

C'est une équation qui relie une fonction inconnue y et sa dérivée y' (par exemple $y' = 2y$). Pour vérifier que f est solution, on calcule f' et on vérifie que l'égalité est vraie **pour tout** x, en remplaçant y par f et y' par f'.

Application. Vérifie que **a)** $f(t) = 3\,\mathrm{e}^{2t}$ est solution de $y' = 2y$; **b)** $g(t) = 5 - 2\,\mathrm{e}^{-t}$ est solution de $y' = -y + 5$.

Solution

a) $f'(t) = 6\,\mathrm{e}^{2t} = 2f(t)$. **b)** $g'(t) = 2\,\mathrm{e}^{-t}$ et $-g(t) + 5 = -5 + 2\,\mathrm{e}^{-t} + 5 = 2\,\mathrm{e}^{-t}$: égalité vérifiée.

Q6 — L'équation $y' = ay$

Quelles sont les solutions de $y' = ay$? Comment utilise-t-on une condition initiale ? Quels énoncés conduisent à cette équation ?

Réponse

Les solutions sont les fonctions $f(t) = C\,\mathrm{e}^{at}$, C réel. Avec $f(0) = y_0$: $C = y_0$, d'où $f(t) = y_0\,\mathrm{e}^{at}$ (solution unique). « La vitesse de variation est proportionnelle à la quantité » se traduit par $y' = ay$ (croissance si $a > 0$, décroissance si $a < 0$).

Application. Résous $y' = -0{,}3\,y$ avec $y(0) = 200$.

Solution

$y(t) = 200\,\mathrm{e}^{-0{,}3t}$.

Q7 — L'équation $y' = ay + b$

Quelles sont les solutions de $y' = ay + b$ ($a \neq 0$) ? Qu'est-ce que la solution constante ? Que se passe-t-il si $a < 0$?

Réponse

Solutions : $f(t) = C\,\mathrm{e}^{at} - \dfrac{b}{a}$, C réel. La **solution constante** $-\dfrac{b}{a}$ s'obtient avec $y' = 0$: $0 = ay + b$.

La condition initiale donne C. Si $a < 0$, $\mathrm{e}^{at} \to 0$: la solution tend vers l'équilibre $-\dfrac{b}{a}$.

Une équation $y' = k(L - y)$ se développe d'abord : $y' = -ky + kL$ (équilibre L).

Application. Loi de refroidissement : $\theta' = -0{,}1(\theta - 20)$, avec $\theta(0) = 90$ (°C, t en minutes). Exprime $\theta(t)$, sa limite, puis $\theta(10)$.

Solution

$\theta' = -0{,}1\,\theta + 2$: solution constante 20, donc $\theta(t) = C\,\mathrm{e}^{-0{,}1t} + 20$; $\theta(0) = C + 20 = 90$ donne $C = 70$.

$\theta(t) = 20 + 70\,\mathrm{e}^{-0{,}1t}$, limite 20°C (la température de la pièce) ; $\theta(10) = 20 + 70\,\mathrm{e}^{-1} \approx 45{,}8$°C.

PARTIE D — Demi-vie et temps de doublement — 10 min

Une durée qui ne dépend pas de la quantité de départ.

Q8 — Demi-vie et temps de doublement

Pour $f(t) = f(0)\,\mathrm{e}^{at}$, comment calcule-t-on le temps de doublement ($a > 0$) ? la demi-vie ($a < 0$) ?

Réponse

On résout $\mathrm{e}^{at} = 2$: temps de doublement $t = \dfrac{\ln 2}{a}$. On résout $\mathrm{e}^{at} = \dfrac{1}{2}$: demi-vie $t = -\dfrac{\ln 2}{a} = \dfrac{\ln 2}{|a|}$.

Ces durées ne dépendent **pas** de $f(0)$.

Application. **a)** Concentration d'un médicament $C(t) = C_0\,\mathrm{e}^{-0{,}15t}$ (t en heures) : demi-vie ? **b)** Bactéries $N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{0{,}35t}$: temps de doublement ?

Solution

a) $\dfrac{\ln 2}{0{,}15} \approx 4{,}6$ h. **b)** $\dfrac{\ln 2}{0{,}35} \approx 2{,}0$ h.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Discret ou continu ?

Quand utilise-t-on une suite géométrique, et quand une fonction exponentielle ?

Réponse

Suite : l'évolution se fait par étapes (chaque année, chaque mois). Fonction exponentielle : l'évolution est continue, on veut une valeur à n'importe quel instant, ou l'énoncé donne une équation différentielle.

Q10 — Pour chaque question sur les exponentielles

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Simplifier, résoudre $\mathrm{e}^A = \mathrm{e}^B$	Les propriétés algébriques ; $\mathrm{e}^A = \mathrm{e}^B \iff A = B$.
Dériver e^u, étudier son signe	$u'\mathrm{e}^u$, du signe de u'.
Écrire q^x autrement	$q^x = \mathrm{e}^{x \ln q}$.
« Vitesse proportionnelle à la quantité »	$y' = ay$, solutions $C\mathrm{e}^{at}$.
$y' = ay + b$ ou $y' = k(L - y)$	Solution constante, $C\mathrm{e}^{at} - \frac{b}{a}$, condition initiale.
La valeur à long terme	La limite : l'équilibre $-\frac{b}{a}$ si $a < 0$.
Une demi-vie, un doublement	$\frac{\ln 2}{\lvert a\rvert}$.